

材料力学 AY2018（専門応用科目）

次の問い〔I〕および〔II〕に答えよ．なお，〔I〕の解答は解答用紙（1）に，〔II〕の解答は解答用紙（2）に記入せよ．（100 点）

〔I〕

図 1 に示すように並列配置された棒①と棒②に固体壁 A でピン支持された剛体棒の右端 D に外力 P を負荷する．棒の断面積および縦弾性係数（ヤング率）は図中に示す．剛体棒と棒①，棒②はピン支持で連結されている．棒①，棒②は下端においてもピン支持され，伸縮のみが生じるものとする．棒①，②の長さは共に $4L$ とする．次の問い (1) および (2) に答えよ．

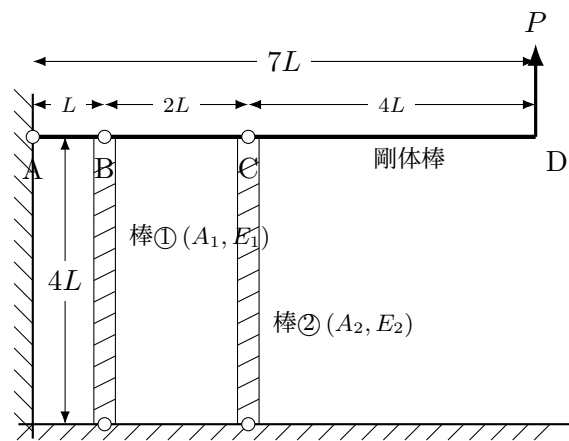


図 1

- (1) 棒①と棒②に生じる内力 N_1 , N_2 を求めよ．
- (2) 棒①と棒②の変位 λ_1 , λ_2 を求めよ．

〔II〕

図 2 に示すように、はり①、はり②からなる片持ちはりに単位長さ当たり f_0 の等分布荷重が作用している。はり①、はり②の断面は長方形であり、高さはそれぞれ $2h$ および h 、幅（図の奥行き方向）は b 、はり①、②の長さは共に L とする。縦弾性係数（ヤング率）を E とする。次の問い (1)～(4) に答えよ。

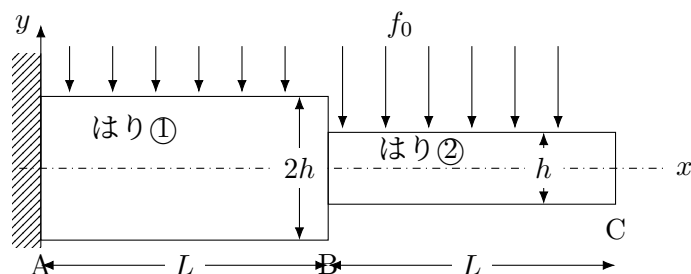


図 2

- (1) せん断力図（SFD）および曲げモーメント図（BMD）を求めよ。
- (2) はり①およびはり②の断面二次モーメント I_1, I_2 を求めよ。
- (3) はり①およびはり②における最大せん断応力 τ_1, τ_2 を求めよ。
- (4) はり先端 C のたわみ δ を求めよ。